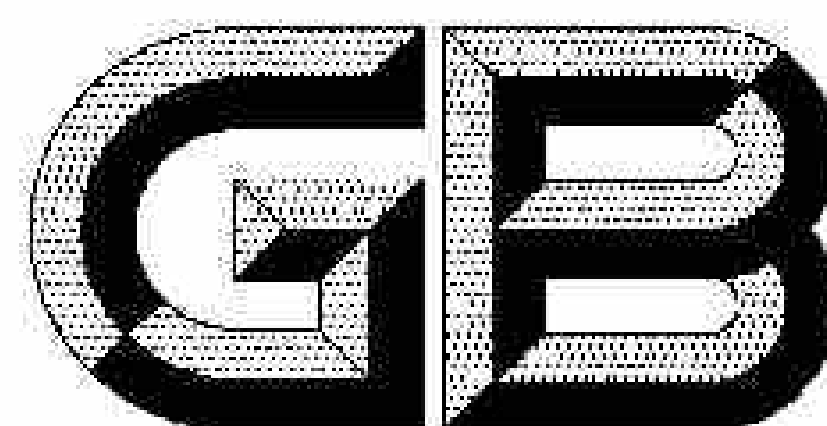




中华人民共和国国家标准

GB/T 35568—2017

中国荷斯坦牛体型鉴定技术规程

Code of practice of type classification in Chinese Holstein

2017-12-29 发布

2018-07-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国农业部提出。

本标准由全国畜牧业标准化技术委员会(SAC/TC 274)归口。

本标准起草单位：中国农业大学、中国奶业协会。

本标准主要起草人：张沅、石万海、张胜利、王雅春、曾伊凡、曹靖宝、田雨泽、张文志、曹福存、施健、陈绍祜、刘林。



中国荷斯坦牛体型鉴定技术规程

1 范围

本标准规定了中国荷斯坦牛体型鉴定的基本要求、体型鉴定的实施、体型鉴定方法、各部位线性评分功能分和体型总分的计算方法以及体型等级的划分等。

本标准适用于中国荷斯坦牛母牛的体型鉴定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 3157—2008 中国荷斯坦牛

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

体型鉴定 **type classification**

对奶牛体型进行数量化评定的方法。针对每个体型性状,按生物学特性的变异范围,定出性状的最大值和最小值,然后以线性的尺度进行评分。

3.2

线性分 **linear score**

用 1~9 的整数来表示奶牛体型性状生理表现从一个极端向另一个极端变化的程度。

3.3

功能分 **functional score**

将线性分转化为反映奶牛生理功能理想程度的分值。取值范围为 50~100。

3.4

缺陷性状 **defective trait**

群体发生频率较低的体型外貌缺陷。不进行线性评分,只作扣分依据。

4 基本要求

4.1 鉴定牛的基本条件

符合 GB/T 3157 要求,且泌乳天数在 30 d~180 d 的健康母牛。

4.2 鉴定员的基本条件

经奶牛体型鉴定的专业培训,并定期参加鉴定员之间、各区域之间的鉴定比对。

5 体型鉴定的实施

5.1 现场鉴定

由鉴定员到现场对符合鉴定条件的母牛进行体型鉴定。

5.2 体型鉴定的方法

5.2.1 体型鉴定性状

包括 20 个线性评分性状和 23 个缺陷性状,见附录 A。

5.2.2 体型性状线性评分

20 个体型性状的线性评分见附录 B,图示评分与测量方法见附录 C。

5.2.3 缺陷性状扣分

23 个缺陷性状相对于总分的扣分见附录 D。

5.3 各部位评分与体型总分的计算

5.3.1 体型性状线性分与功能分的转换

体型性状线性分与功能分的转换见附录 E。

5.3.2 各部位评分的计算

将体型性状功能分合并为 5 个部位的评分,包括体躯容量、尻部、肢蹄、泌乳系统和乳用特征。各性状功能分在部位评分中的权重见附录 F。各部位评分的计算公式如下:

$$SubS_i = \sum_{j=1}^m (X_j \times w_{ij}) - \sum_{k=1}^n D_k$$

式中:

$SubS_i$ —— 部位 i 评分;

m —— 部位 i 所包含的线性评分性状数;

X_j —— 部位 i 体型鉴定性状 j 的功能分, $j=1,2,\dots,m$;

w_{ij} —— 部位 i 体型鉴定性状 j 的权重, $j=1,2,\dots,m$;

D_k —— 部位 i 缺陷性状 k 的扣分, $k=1,2,\dots,n$;

n —— 部位 i 中所包含的缺陷扣分性状数。

5.3.3 体型总分的计算

各部位在体型总分中的权重见附录 F。体型总分的计算公式如下:

$$S = \sum_{j=1}^5 (SubS_i \times w_j)$$

式中:

S —— 体型总分;

w_j —— 体型鉴定部位 i 的权重, $j=1,2,\dots,5$ 。

5.4 体型等级的划分

体型等级根据体型鉴定总分划分为 6 个等级,见表 1。

表 1 中国荷斯坦牛母牛体型鉴定等级划分

体型鉴定等级	体型总分范围
优(Ex)	90~100 分
很好(VG)	85~89 分
好佳(GP)	80~84 分
好(G)	75~79 分
一般(F)	65~74 分
差(P)	65 分以下
注：Ex——excellent, VG——very good, GP——good plus, G——good, F——fair, P——poor。	

6 体型鉴定记录要求

鉴定员应记录鉴定牛的牛号、牛场、系谱、胎次、鉴定日期、产犊日期、乳房空/满、鉴定员相关信息以及各体型性状鉴定结果、总分和等级划分结果。可采用奶牛体型性状线性评分及缺陷性状扣分记录表记录,参见附录 G。

7 体型鉴定结果报送

鉴定员在体型鉴定后及时将结果上报行业主管部门授权的机构。

附 录 A
(规范性附录)
线性评分性状及缺陷性状

中国荷斯坦牛体型鉴定的线性评分性状及缺陷性状见表 A.1。

表 A.1 中国荷斯坦牛体型鉴定的线性评分性状及缺陷性状

序号	分类	线性评分性状	缺陷性状
1	体躯容量	体高	1.1 双肩峰
		胸宽	1.2 背腰不平
		体深	1.3 整体结合不匀称
		腰强度	1.4 凹腰 1.5 体弱
2	尻部	尻角度	2.1 肛门向前 2.2 尾根凹
		尻宽	2.3 尾根高 2.4 髋部偏后
3	肢蹄	蹄角度	3.1 卧系
		蹄踵深度	3.2 后肢抖
		骨质地	3.3 飞节粗大
		后肢侧视	3.4 蹄叉张开 3.5 后肢前踏或后踏
		后肢后视	3.6 过于纤细 3.7 前蹄外向 3.8 蹄瓣不均衡
4	泌乳系统	乳房深度	4.1 乳区不匀称 4.2 乳房形状差 4.3 前乳房短 4.4 后乳房短 4.5 乳头不垂直 4.6 有瞎乳区
		中央悬韧带	
		前乳房附着	
		前乳头位置	
		前乳头长度	
		后乳房附着高度	
		后乳房附着宽度	
		后乳头位置	
5	乳用特征	棱角性	—



附 录 B
(规范性附录)
中国荷斯坦牛体型性状线性评分

中国荷斯坦牛体型性状线性评分应按照表 B.1 执行。

表 B.1 奶牛体型性状线性评分

分类	体型性状	线性分									单位
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
体躯 容量	体高	≤130	132	135	137	140	142	145	147	≥150	cm
	胸宽	≤13	16	19	22	25	28	31	34	≥37	cm
	体深	60 : 40	—	55 : 45	—	50 : 50	—	45 : 55	—	40 : 60	—
	腰强度	极弱	—	弱	—	中等	—	强	—	极强	—
尻部	尻角度	≤-4	-2	0	2	4	5.5	7	8.5	≥10	cm
	尻宽	≤10	12	14	16	18	20	22	24	≥26	cm
肢蹄	蹄角度	≤20	30	35	40	45	50	55	60	≥70	(°)
	蹄踵深度	≤0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	≥4.5	cm
	骨质地	极粗、圆、 疏松	—	—	—	中等	—	—	—	极宽、扁平、 细致	—
	后肢侧视	≥165	160	155	150	145	140	135	130	≤125	(°)
	后肢后视	飞节内向 后肢 X 状	—	—	—	中等	—	—	—	飞节间宽 后肢平行	—
泌乳 系统	乳房深度	≤-1	0	4	7	10	12	14	16	≥18	cm
	中央悬韧带	≤0	0.5	1.5	2	3	4	5	6	≥7	cm
	前乳房附着	极弱	—	弱	—	中等	—	强	—	极强	—
	前乳头位置	极外	—	偏外	—	中间	—	偏内	—	极内	—
	前乳头长度	≤2	3	3.5	4	5	6	7	8.5	≥10	cm
	后乳房附着 高度	≥32	30	28	26	24	22	20	18	≤16	cm
	后乳房附着 宽度	≤8	9.5	11	12.5	14	15.5	17	18.5	≥20	cm
	后乳头位置	极外	—	偏外	—	中间	—	偏内	—	极内	—
乳用 特征	棱角性	极差	—	差	—	中等	—	明显	—	极明显	—

附录 C
(规范性附录)
中国荷斯坦牛各体型性状鉴定部位评分与测量方法示意图

C.1 体高

测定部位见 GB/T 3157—2008 中 3.5,测定方法见图 C.1。

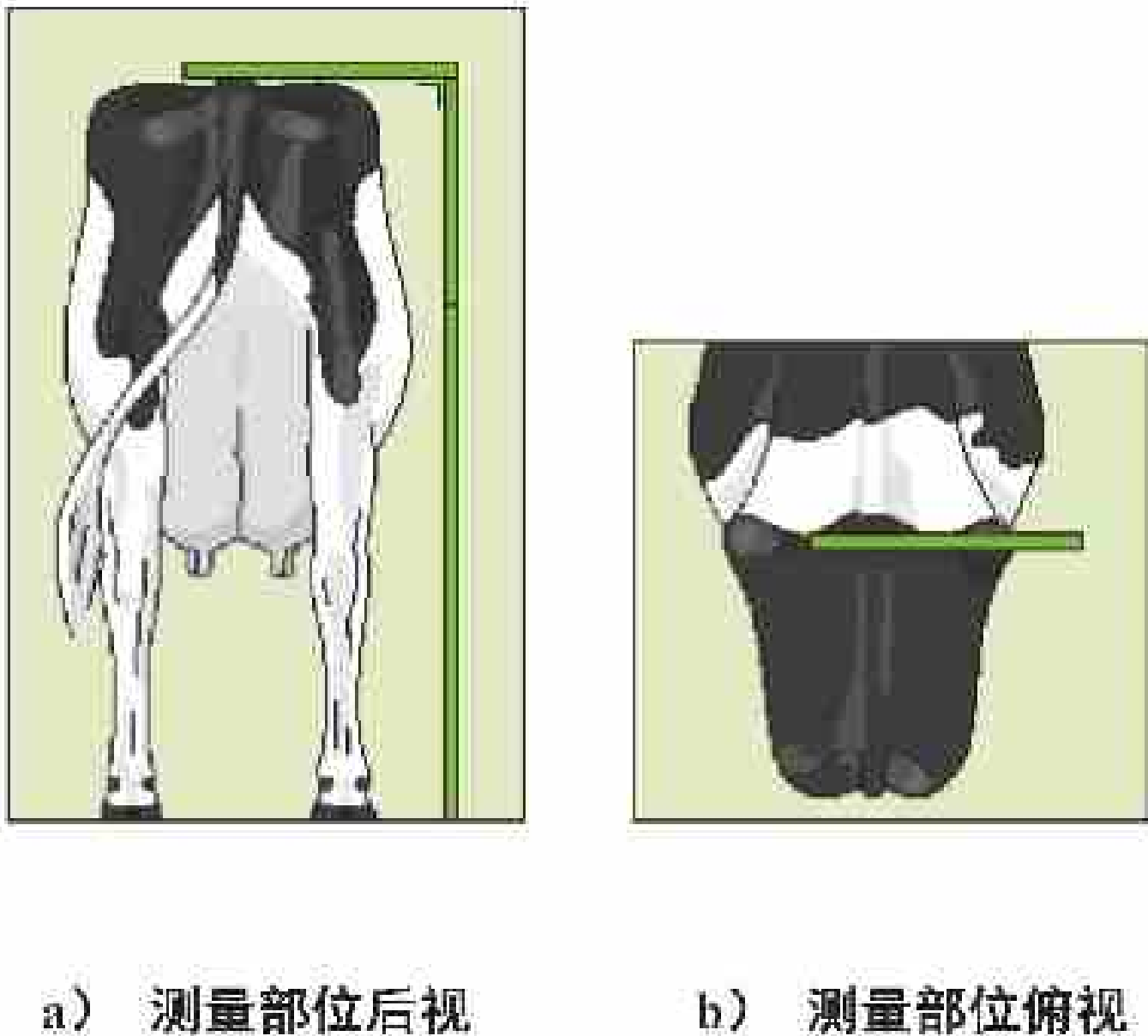


图 C.1 体高评分示意图

C.2 胸宽

测定两前肢内侧胸底的宽度,测定部位及评分见图 C.2。



图 C.2 胸宽示意图

C.3 体深

评定最后一根肋骨处腰椎至腹底部的垂直距离与最后一根肋骨处腰椎至地面垂直距离的比例关系,评定部位及评分见图 C.3。



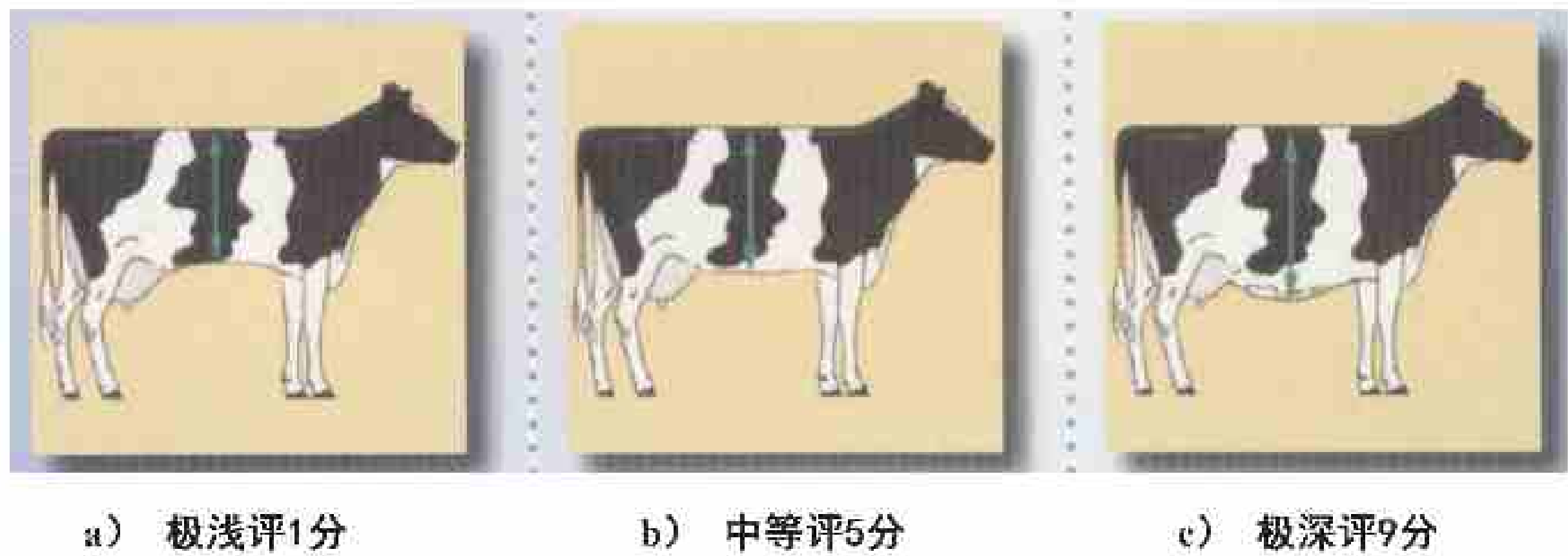


图 C.3 体深评分示意图

C.4 腰强度

评定牛臀(十字部)与背之间脊椎骨的连接强度及腰椎横突发育状态,评定部位及评分见图 C.4。极强个体背部的脊椎骨微有隆起,其腰椎横突发育长而平;极弱个体背部下凹,其腰椎横突发育短而细。

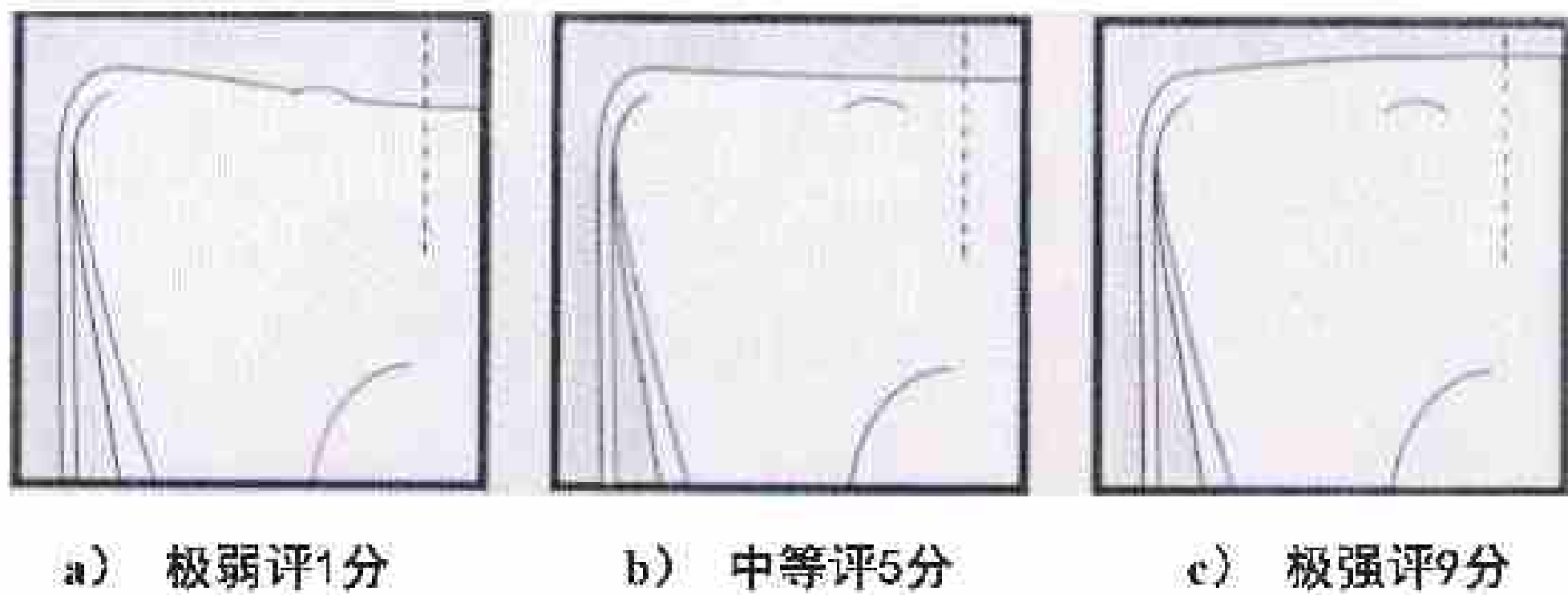


图 C.4 腰强度评分示意图

C.5 尻角度

测定腰角与坐骨结节的相对高度差,测定部位及评分见图 C.5。



图 C.5 尻角度评分示意图

C.6 尻宽

测定两坐骨结节间的宽度,测定部位及评分见图 C.6。

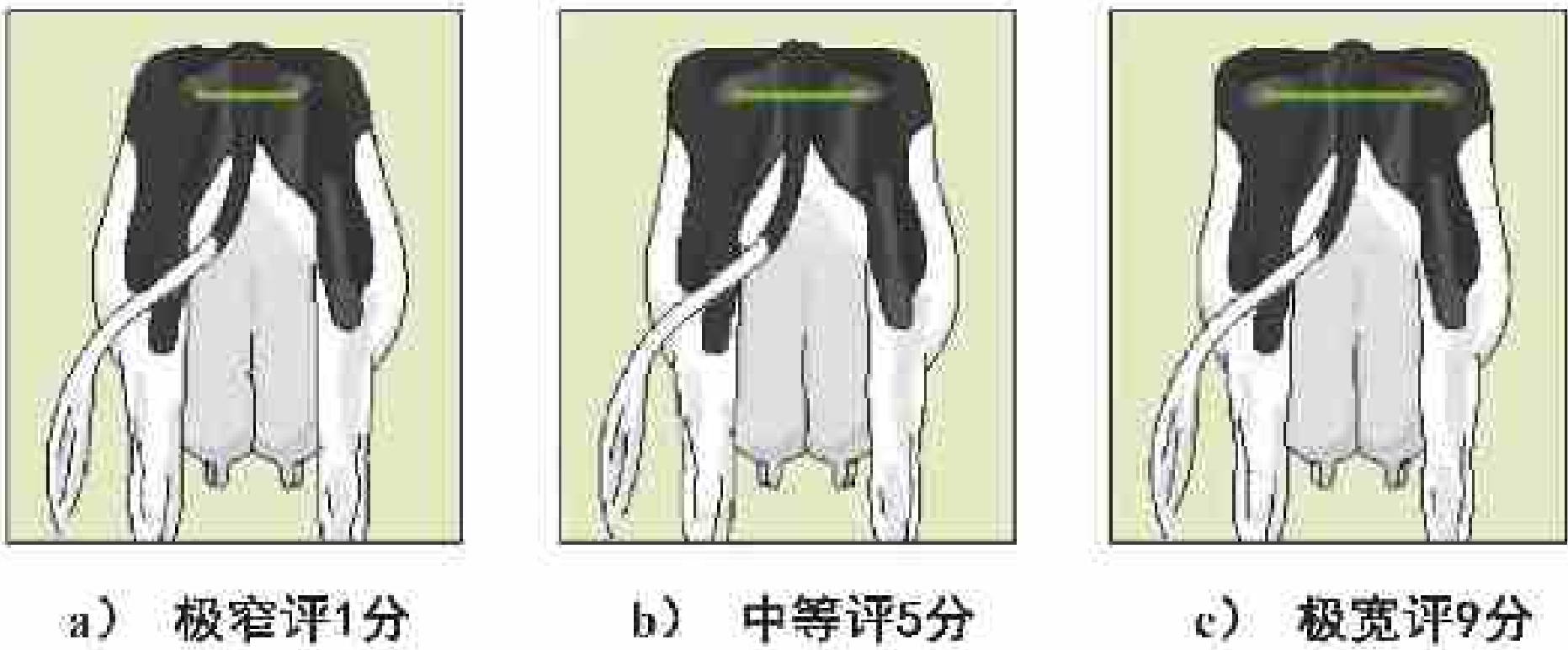


图 C.6 尻宽评分示意图

C.7 蹄角度

测定后蹄壁前沿与地面所形成的夹角,测定部位及评分见图 C.7。



图 C.7 蹄角度评分示意图

C.8 蹄踵深度

测定后蹄的蹄踵上沿与地面之间的距离,测定部位及评分见图 C.8。

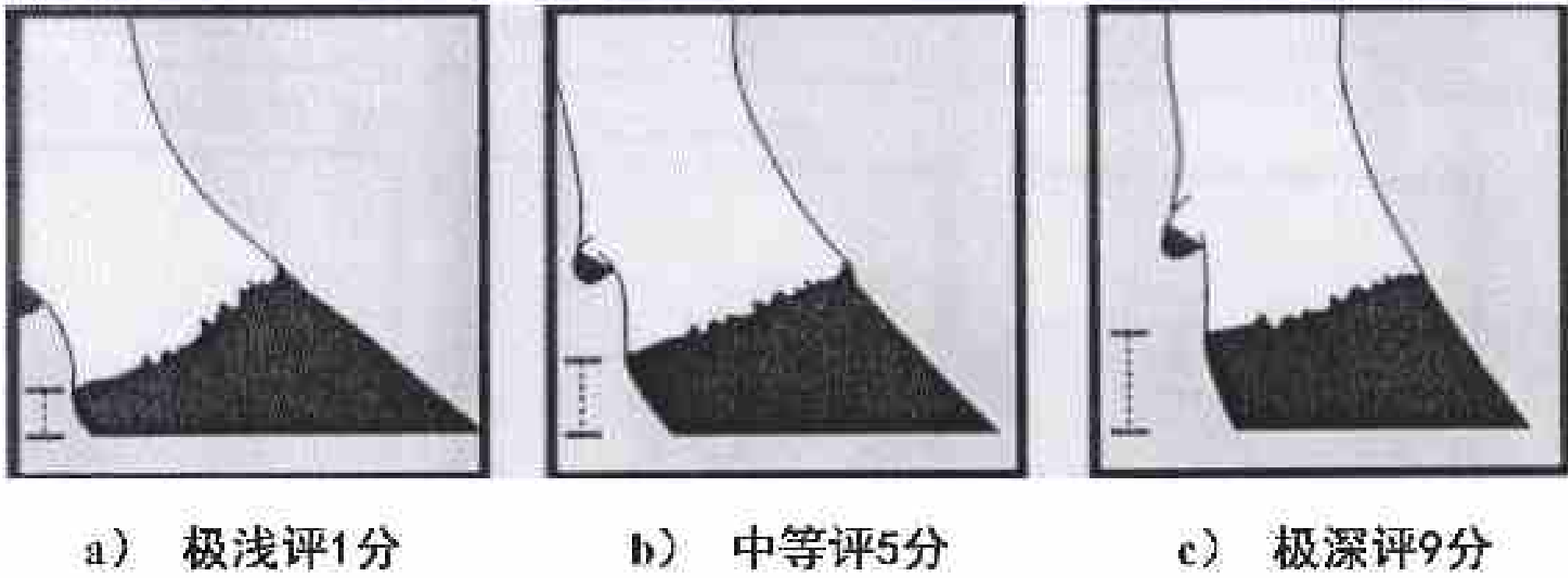


图 C.8 蹄踵深度评分示意图

C.9 骨质地

评定后肢骨骼的细致程度与结实程度,评定部位及评分见图 C.9。

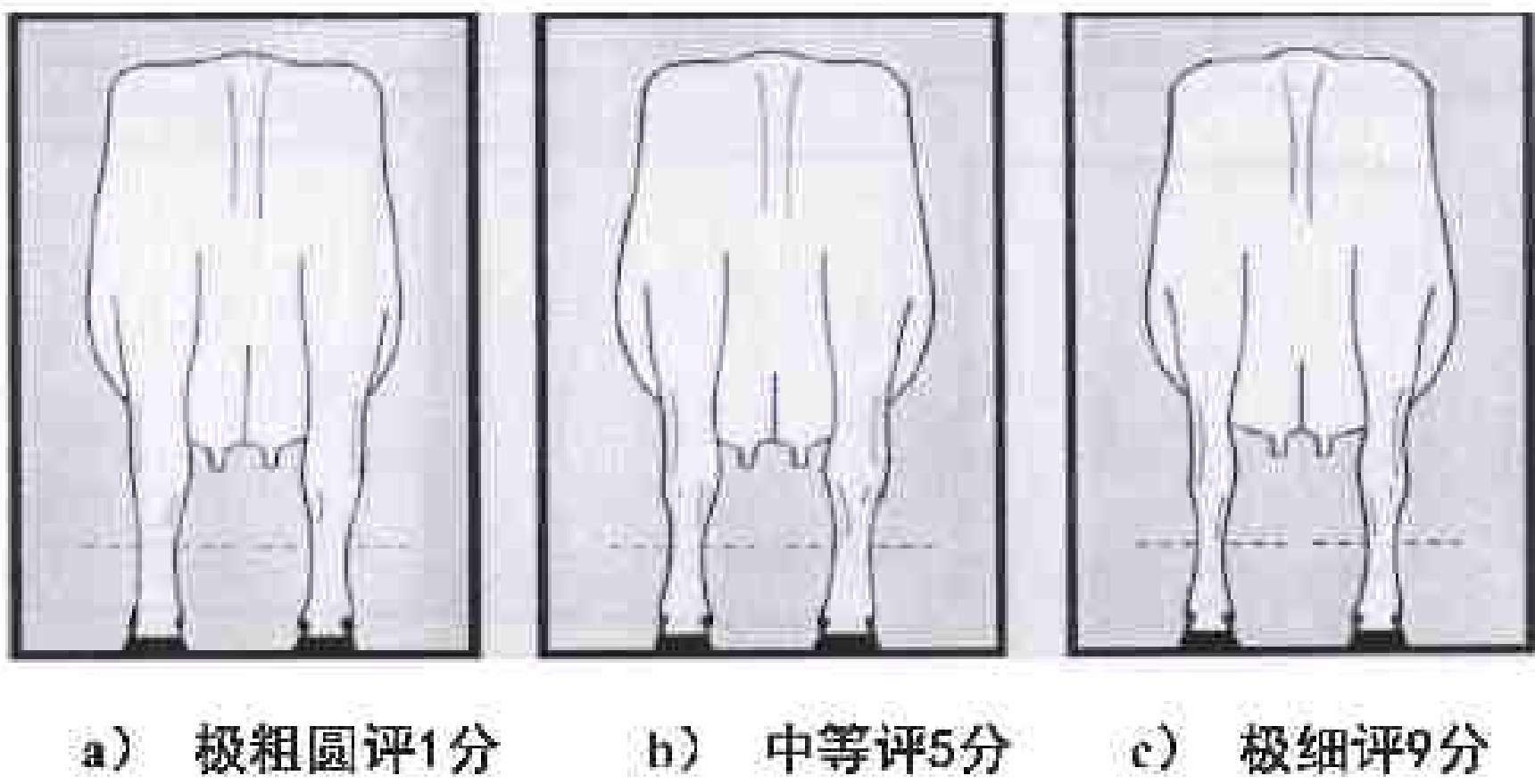


图 C.9 骨质地评分示意图

C.10 后肢侧视

测定后肢飞节处的弯曲程度，即胫骨与跗骨之间的夹角，测定部位及评分见图 C.10。



图 C.10 后肢侧视评分示意图

C.11 后肢后视

测定后肢飞节的内向程度，测定部位及评分见图 C.11。

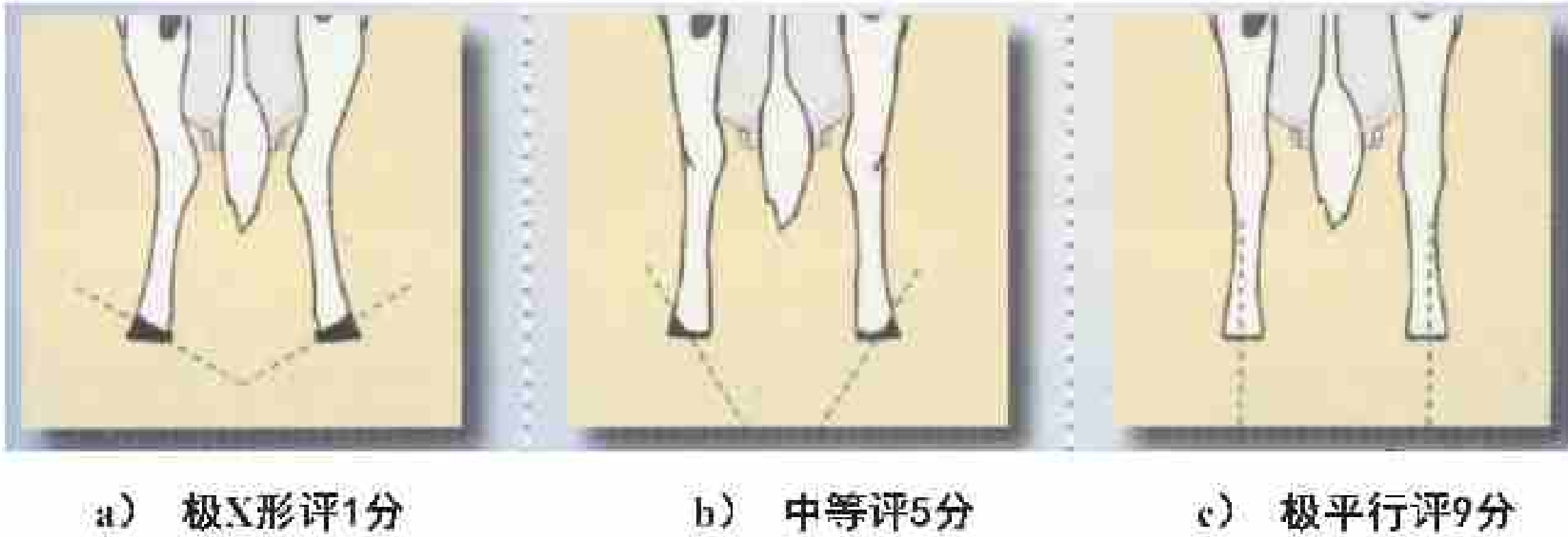


图 C.11 后肢后视评分示意图

C.12 乳房深度

测定乳房底部到飞节的垂直距离，测定部位及评分见图 C.12。

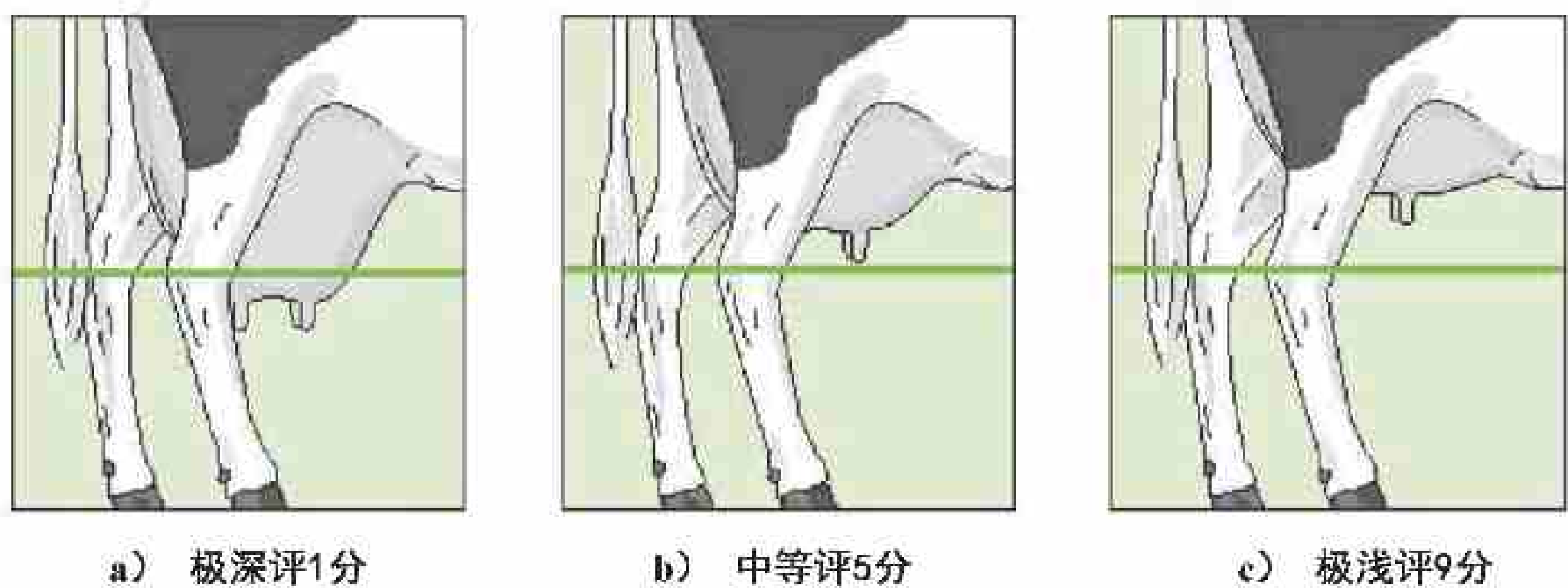


图 C.12 乳房深度评分示意图

C.13 中央悬韧带

测定中央悬韧带基底部与乳房底部的垂直距离,测定部位及评分见图 C.13。

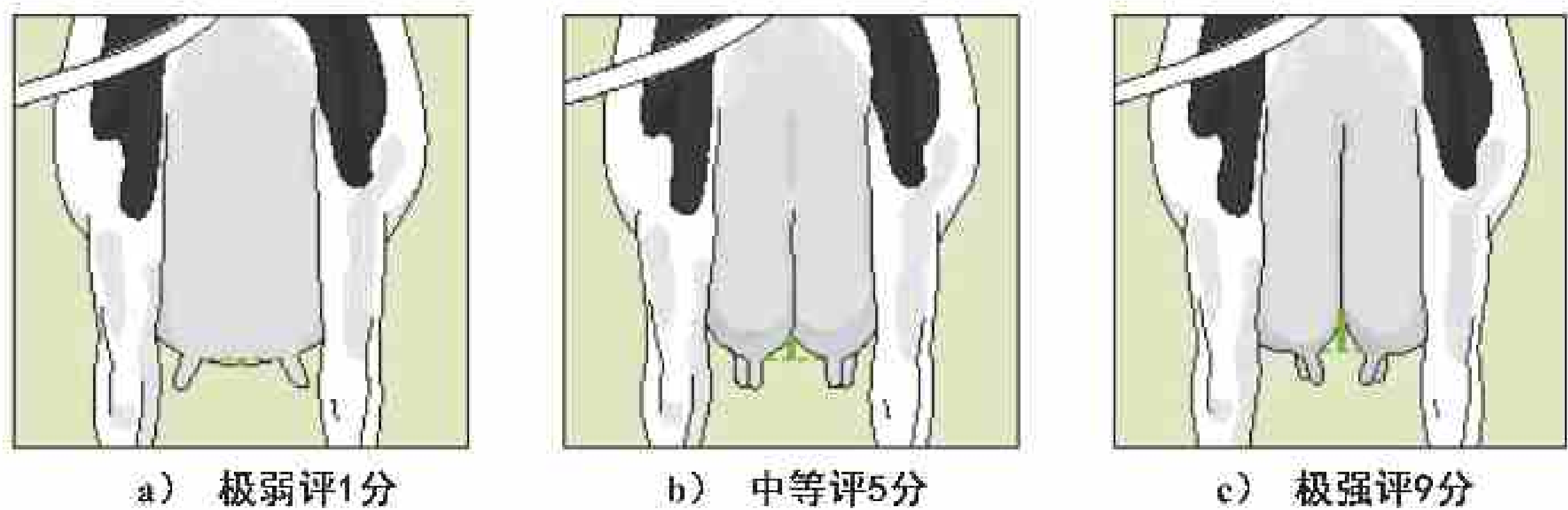


图 C.13 中央悬韧带评分示意图

C.14 前乳房附着

评定前乳房与体躯腹壁连接附着的强度,评定部位及评分见图 C.14。



图 C.14 前乳房附着评分示意图

C.15 前乳头位置

测定前乳头基底部所在乳区的相对位置,测定部位及评分见图 C.15。

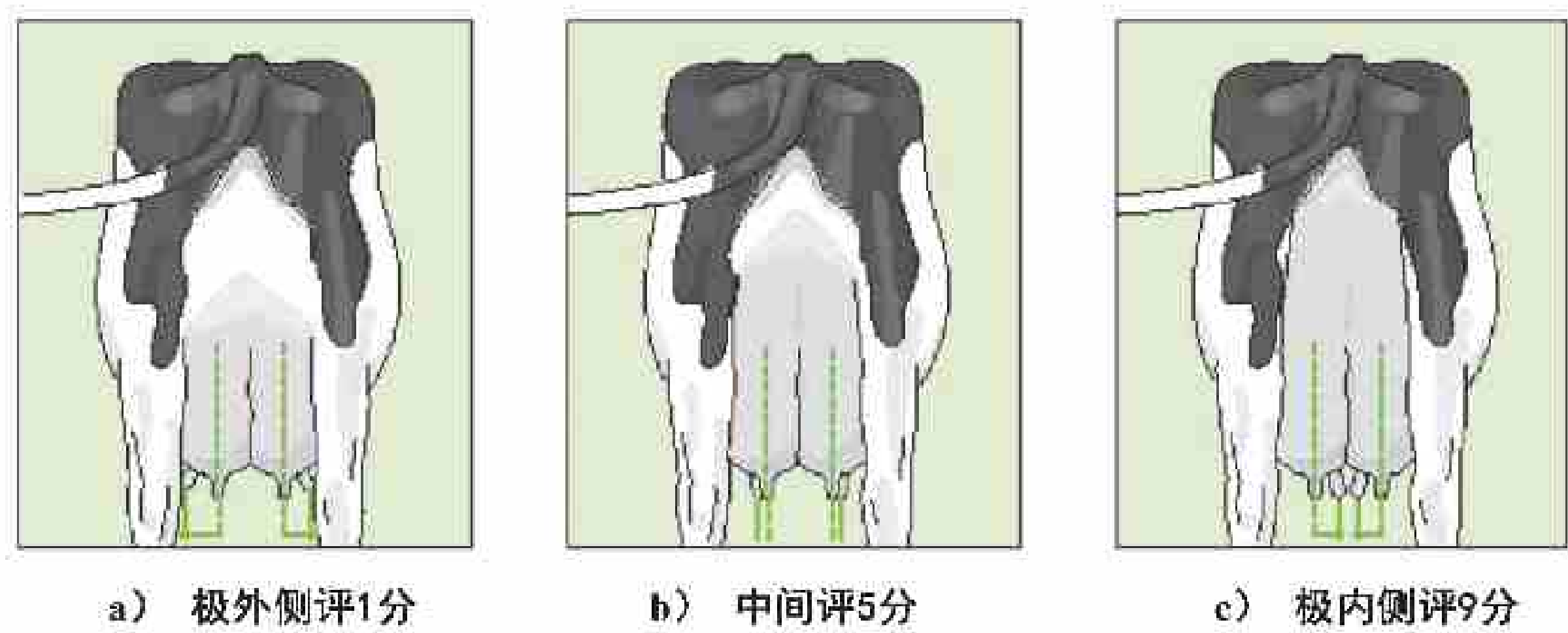


图 C.15 前乳头位置评分示意图

C.16 前乳头长度

测定乳房前乳头的长度,测定部位及评分见图 C.16。



图 C.16 前乳头长度评分示意图

C.17 后乳房附着高度

测定后乳房乳腺组织的最上缘与阴门基底部之间的垂直距离,测定部位及评分见图 C.17。



图 C.17 后乳房附着高度评分示意图

C.18 后乳房附着宽度

测定后乳房乳腺组织上缘的宽度,测定部位及评分见图 C.18。

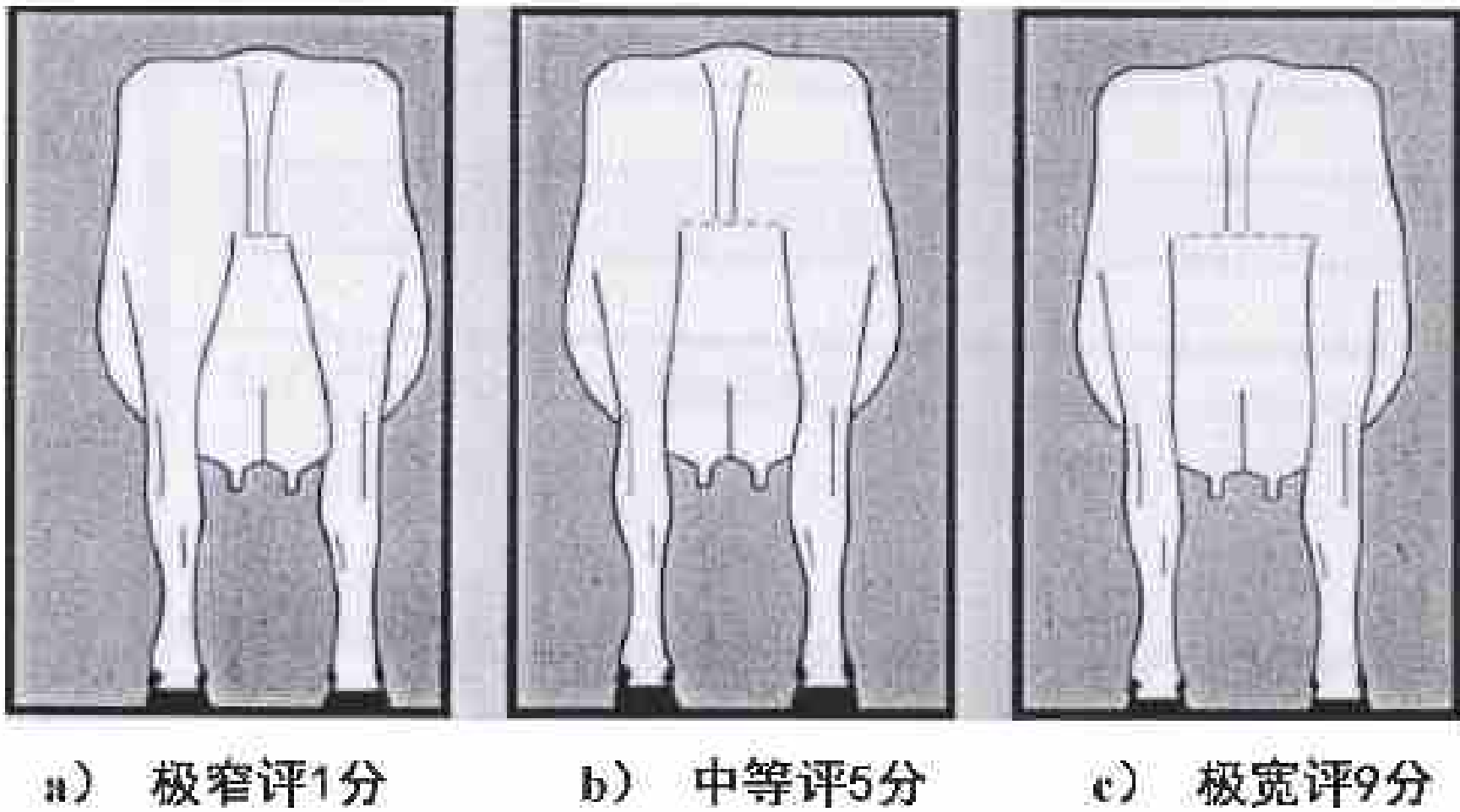


图 C.18 后乳房附着宽度评分示意图

C.19 后乳头位置

评定后乳头基底部在所在乳区的相对位置,评定部位及评分标准示意图见图 C.19。



图 C.19 后乳头位置评分示意图

C.20 棱角性

评定骨骼轮廓清晰度、肋骨开张程度、肋间距的大小、股部大腿肌肉的凸凹程度以及耆甲棘突的高低等,评部位及评分标准示意图见图 C.20 和图 C.21。

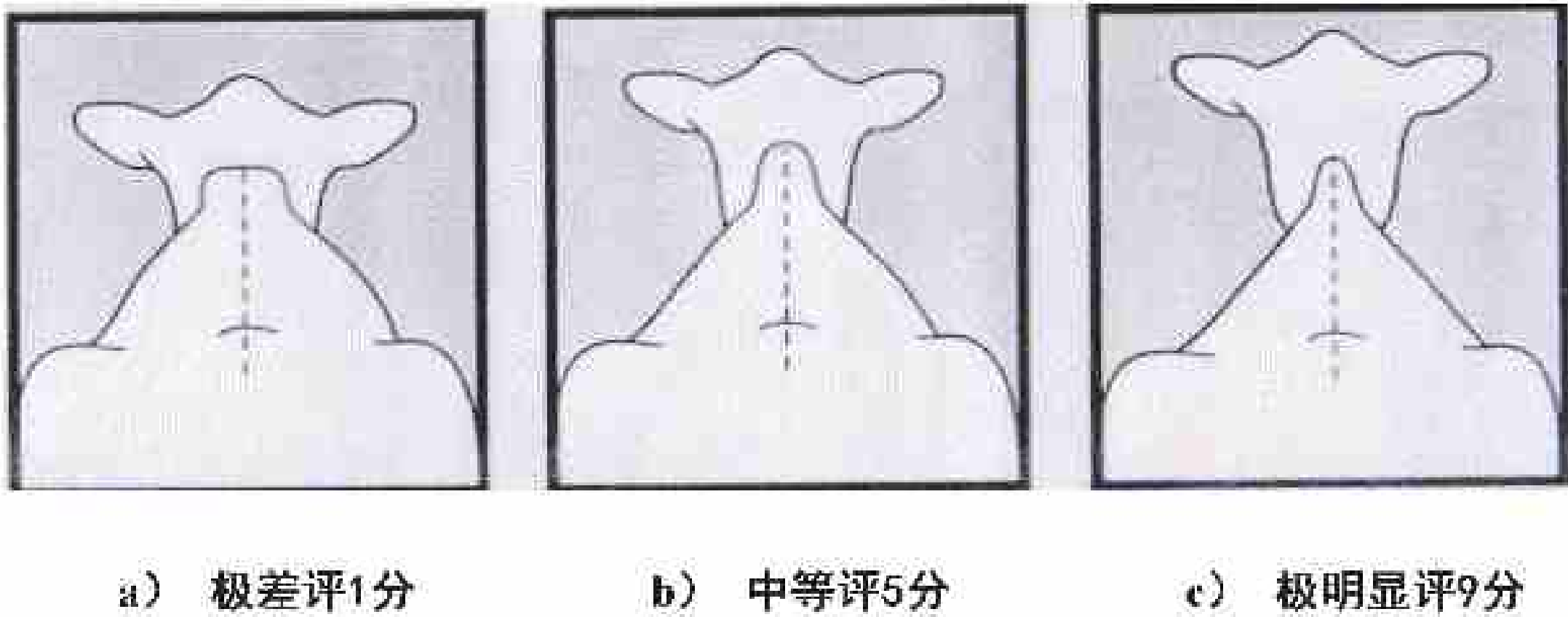
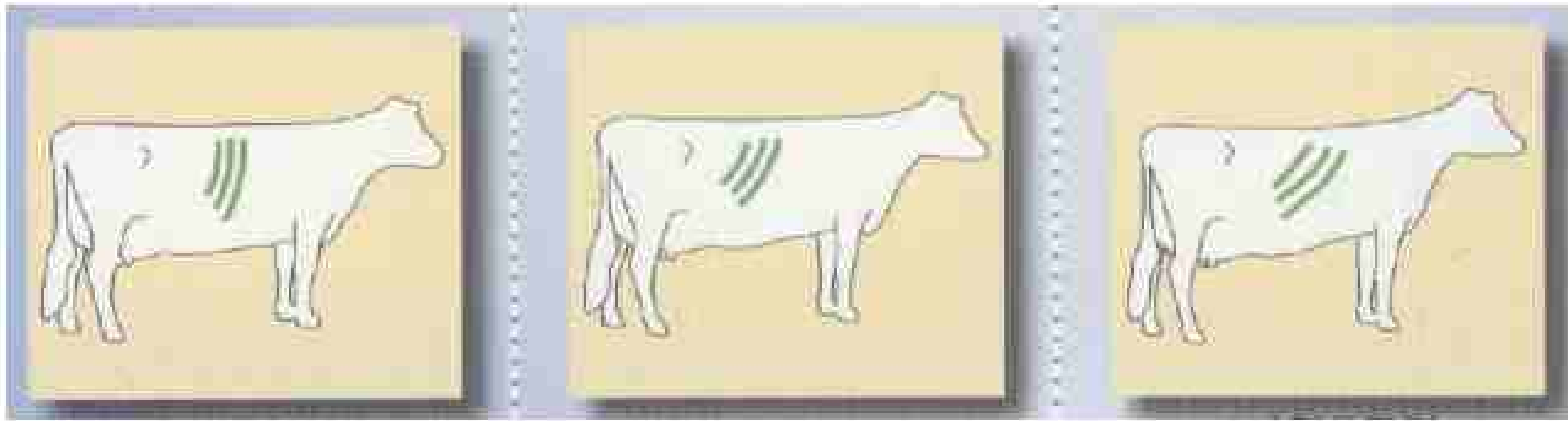


图 C.20 棱角性评分头颈部示意图



a) 极浅评1分 b) 中等评5分 c) 极深评9分

图 C.21 棱角性评分体侧示意图



附 录 D
(规范性附录)
体型鉴定中缺陷性状扣分

中国荷斯坦牛体型鉴定中缺陷性状扣分按表 D.1 执行。

表 D.1 体型鉴定中缺陷性状扣分表

部位	缺陷性状	扣分值
体躯结构	双肩峰	1
	背腰不平	1
	整体结合不匀称	1
	凹腰	1
	体弱	1
尻部	肛门向前	2
	尾根凹	1
	尾根高	0.5
	髋部偏后	1.5
肢蹄	卧系	1
	后肢抖	3
	飞节粗大	1
	蹄叉张开	0.5
	后肢前踏或后踏	1.5
	过于纤细	1
	前蹄外向	1
	蹄瓣不均衡	1
泌乳系统	乳区不均衡	2
	乳房形状差	2
	前乳房短	1
	后乳房短	1
	乳头不垂直	1
	有瞎乳区	3

附 录 E
(规范性附录)
体型鉴定各性状线性分与功能分对照表

中国荷斯坦牛体型鉴定各性状线性分与功能分的转换见表 E.1。

表 E.1 体型鉴定各性状线性分与功能分对照表

部位		体型性状	线性分								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
体躯容量		体高	57	64	70	75	85	90	95	100	95
		胸宽	55	60	65	70	75	80	85	90	95
		体深	56	64	68	75	80	90	95	90	85
		腰强度	55	60	65	70	75	80	85	90	95
尻部		尻角度	55	62	70	80	90	80	75	70	65
		尻宽	55	60	65	70	75	79	82	90	95
肢蹄		蹄角度	56	64	70	76	81	90	100	95	85
		蹄踵深度	57	64	69	75	80	85	90	95	100
		骨质地	57	64	69	75	80	85	90	95	100
		后肢侧视	55	64	75	80	95	80	75	65	55
		后肢后视	57	64	69	74	78	81	85	90	100
泌乳系统	乳房形态	乳房深度	55	65	75	85	95	85	75	65	55
		中央悬韧带	55	60	65	70	75	80	85	90	95
	前乳房	前乳房附着	55	60	65	70	75	80	85	90	95
		前乳头位置	57	65	75	80	85	90	85	80	75
		前乳头长度	50	60	70	80	90	80	70	60	50
	后乳房	后乳房附着高度	58	65	68	70	75	80	85	90	95
		后乳房附着宽度	58	65	68	70	75	80	85	90	95
		后乳头位置	57	65	75	80	85	90	85	80	75
乳用特征		棱角性	57	64	69	74	78	81	85	90	95

附录 F
(规范性附录)

体型鉴定各性状功能分及部位评分的权重

中国荷斯坦牛体型鉴定各性状功能分在各部位评分中的权重以及各部位评分在总分中的权重见表 F.1。

表 F.1 体型鉴定各性状功能分及部位评分的权重

部位及权重		体型性状	性状权重/%
体躯容量 18%		体高	25
		胸宽	35
		体深	25
		腰强度	15
尻部 10%		尻角度	40
		尻宽	45
		腰强度	15
肢蹄 20%		蹄角度	25
		蹄踵深度	15
		骨质地	15
		后肢侧视	25
		后肢后视	20
泌乳系统 42%	乳房形态 20%	乳房深度	55
		中央悬韧带	45
	前乳房 35%	前乳房附着	45
		前乳头位置	25
		前乳头长度	18
		乳房深度	12
	后乳房 45%	后乳房附着高度	30
		后乳房附着宽度	30
		后乳头位置	14
		乳房深度	12
		中央悬韧带	14
乳用特征 10%		棱角性	80
		骨质地	20

附 录 G
(资料性附录)

奶牛体型鉴定线性评分及缺陷性状扣分记录表

体型鉴定数据可用表 G.1 记录。

表 G.1 奶牛体型性状线性评分及缺陷性状扣分记录表

牛号			牛场			鉴定日		产犊日				
父号			母号		外祖父号				出生日			
胎次			乳房 空/满		级别		总分		鉴定员			
序号	分类	5 分	评分性状	得 分				缺陷性状				
1	结构/容量 (18%)	140 cm	体高	低	1 2 3 4 5 6 7 8 9			高 宽 深 强	1.1 双肩峰			
		25 cm	胸宽	窄	1 2 3 4 5 6 7 8 9				1.2 背腰不平			
		腹围	体深	浅	1 2 3 4 5 6 7 8 9				1.3 整体结合不匀称			
		平	腰强度	弱	1 2 3 4 5 6 7 8 9				1.4 凹腰			
									1.5 体弱			
2	尻部 (10%)	4 cm	尻角度	高	1 2 3 4 5 6 7 8 9			低 宽	2.1 肛门向前			
		18 cm	尻宽	窄	1 2 3 4 5 6 7 8 9				2.2 尾根凹 2.3 尾根高 2.4 髋部偏后			
3	肢蹄 (20%)	45°	蹄角度	低	1 2 3 4 5 6 7 8 9			陡 深 扁平 弯 平行	3.1 卧系			
		2.5 cm	蹄踵深度	浅	1 2 3 4 5 6 7 8 9				3.2 后肢抖			
		中等	骨质地	粗圆	1 2 3 4 5 6 7 8 9				3.3 飞节粗大			
		145°	后肢侧视	直	1 2 3 4 5 6 7 8 9				3.4 蹄叉张开			
			后肢侧视	直	1 2 3 4 5 6 7 8 9				3.5 后肢前踏/后踏			
		中等	后肢后视	X 形	1 2 3 4 5 6 7 8 9				3.6 过于纤细 3.7 前蹄外向 3.8 蹄瓣不均衡			
4	泌乳系统 (42%)	10 m	乳房深度	深	1 2 3 4 5 6 7 8 9			浅 强	4.1 乳区不匀称 4.2 乳房形状差 4.3 前乳房短 4.4 后乳房短 4.5 乳头不垂直 4.6 有瞎乳区			
		3 cm	中央悬韧带	弱	1 2 3 4 5 6 7 8 9							
	前乳房	中等	前乳房附着	弱	1 2 3 4 5 6 7 8 9			强 向内 长			4.1 乳区不匀称	
		中间	前乳头位置	向外	1 2 3 4 5 6 7 8 9						4.2 乳房形状差	
		5 cm	前乳头长度	短	1 2 3 4 5 6 7 8 9						4.3 前乳房短	
	后乳房	24 cm	后附着高度	低	1 2 3 4 5 6 7 8 9			高 宽 向内			4.4 后乳房短	
		14 cm	后附着宽度	窄	1 2 3 4 5 6 7 8 9						4.5 乳头不垂直	
		中间	后乳头位置	向外	1 2 3 4 5 6 7 8 9						4.6 有瞎乳区	
5	乳用特征 (10%)	中等	棱角性	缺乏	1 2 3 4 5 6 7 8 9			明显	—			
注：得分一栏中方框数字代表该性状理想得分。												